

PROPOSTAS DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS PRESENTES EM LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA E O IMAGINÁRIO DOS AUTORES ACERCA DO ALUNO E DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EXPERIMENTAL ACTIVITIES PROPOSALS PRESENTS IN TEXTBOOKS PHYSICS AND IMAGINARY OF AUTHORS ABOUT STUDENT AND PROCESS OF TEACHING AND LEARNING

Waldemir de Paula Silveira¹, Odete Pacubi Baierl Teixeira²

¹UNESP/Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência/waldemir@fc.unesp.br

²UNESP/ Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência/opbt@terra.com.br

Resumo

O ensino das Ciências praticado tanto no nível superior como na educação básica tem sido alvo de críticas por estudiosos da área. Neste contexto, situa-se o livro didático que tem estabelecido modelos de ensino. Considerando essa realidade, este trabalho tem como objetivo investigar o imaginário que autores de livros didáticos de Física têm em relação ao aluno e ao processo de ensino e aprendizagem considerando as propostas de atividades experimentais presentes nesses livros. Foram analisadas cinco coleções didáticas de Física escolhidos aleatoriamente entre os 14 selecionados no PNLD/2015. Para essa análise foram considerados os fundamentos teóricos metodológicos do paradigma do imaginário de Gilbert Durand (1997) e do paradigma de complexidade de Edgar Morin (1999) e algumas das categorias utilizadas por Del Carlo e Housome (1996) e Araújo e Abib (2003). Os resultados dessa análise mostraram que o imaginário desses autores envolve um aluno: sem iniciativa e sem criatividade; com aptidões físicas e mentais em perfeita ordem; sem contexto social; e racional. Em relação ao processo de ensino e aprendizagem, este é caracterizado como: linear; pautado na racionalidade técnica e na relação de causa e efeito sem articulação com o mundo. Essas constatações apontam para a prevalência de um enfoque clássico nas propostas experimentais analisadas, desconsiderando, desta forma, a educação na complexidade que visa a uma formação de indivíduos de “cabeça bem-feita”. Além disso, essas constatações vão de encontro ao que é estabelecido como critério de escolha dos livros didáticos de Física que envolve uma educação integral e emancipadora.

Palavras-chave: imaginário, atividades experimentais, livro didático de Física

Abstract

The teaching of science practiced both at the top level as in basic education has been criticized by scholars in the field. In this context, lies the textbook that has determined educational models. Considering this fact, this study aims to investigate the imaginary that authors of textbooks of physics have in relation to the student and the teaching and learning considering proposals for experimental activities present in

these books. Five Physics textbooks were analyzed and chosen randomly of the 14 approved in PNLD/2015. For this analysis were considered the theoretical and methodological foundations of the imaginary of paradigm of Gilbert Durand (1997) and the paradigm of complexity of Edgar Morin (1999) and some of the categories used by Del Carlo and Housome (1996) and Araújo and Abib (2003). The results of this analysis showed that the imaginary of these authors involves a student: no initiative and uncreative; with physical and mental skills in perfect order; without social context; and rational. Regarding the process of teaching and learning, this is characterized as linear; guided by the technical rationality and the cause and effect relationship and without articulation with the world. These findings point to the prevalence of a classic focus on experimental proposals analyzed, disregarding in this way, education in complexity that aimed the formation of individuals of "well-made head". Moreover, these findings go against what is established as a criterion for choosing the textbooks of physics that involves a comprehensive and emancipatory education.

Keywords: imaginary, experimental activities, textbooks of Physics

Introdução

O ensino das Ciências praticado tanto no nível superior como na educação básica tem sido alvo de críticas por estudiosos da área. No ensino de Ciências, por exemplo, de acordo com Angotti et al. (2009), prevalece o senso comum pedagógico que é caracterizado pelo exaustivo uso de fórmulas, de tabelas e gráficos desarticulados e pouco contextualizados e experimentos cujo único objetivo é a verificação da teoria. Diante desta realidade, segundo Borges (2002), a qualidade do ensino se torna questionável e o papel da escola na formação dos educandos fica comprometido.

Neste contexto, situa-se o livro didático. Segundo Barros e Hosoume (2008), diversas pesquisas têm sinalizado que ele se constitui como o principal orientador de conteúdos e atividades a serem abordados pelos professores. Nesta perspectiva, Gullich et al. (2009) afirmam que "O livro didático ainda é muito utilizado na escola e é determinante dos modelos de ensino, bem como dos currículos que estão sendo articulados nas escolas." (p. 2).

Sendo assim, de que forma o livro didático pode contribuir para uma formação mais adequada do educando? Como deve ser a abordagem dos conteúdos de forma a contemplar tal formação? A resposta dessas questões está diretamente ligada à concepção que os autores dos livros didáticos têm do aluno e do processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo geral investigar o imaginário que os autores desses livros têm acerca do aluno e do processo de ensino e aprendizagem analisando as propostas de atividades experimentais presentes em livros didáticos de Física. Para isso, verificaram-se algumas características das propostas, bem como, o papel do aluno e o processo de ensino e aprendizagem envolvido.

Procedimentos Metodológicos

Para atingir o objetivo proposto nesse trabalho foram escolhidas aleatoriamente cinco coleções didáticas de Física de um total de 14 coleções

aprovadas pelo PNLEM/2015. No Quadro 1, encontra-se a relação dos livros analisados.

Quadro 1: Livros Didáticos de Física do PNLEM/2015

Livro Didático	Autor(es)	Edição	Editora	Ano
[1] – Física: aula por aula	Barreto e Xavier	3ª	Moderna	2013
[2] – Física para o Ensino Médio	Kazuhito e Fuke	3ª	Saraiva	2013
[3] – Quanta Física	Kantor, Paoliello Jr., Menezes, Bonetti, Vanato Jr. e Alves	2ª	Pearson	2013
[4] – Física – Interação e tecnologia	Gonçalves Filho e Toscano	1ª	Leya	2013
[5] – Conexões com a Física	Sant'Anna	2ª	Moderna	2013

A maioria desses autores, conforme se constata nas obras, possui formação e experiência na área de ensino de Física e atua em instituições de ensino da região sudeste.

Para análise das propostas experimentais que estes livros trazem, conforme já assinalado anteriormente, foi utilizada a concepção de imaginário de Gilbert Durand (1997) e a teoria do Pensamento Complexo de Edgar Morin (1999).

Durand (2002) concebe o imaginário como o “conjunto das imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens – aparecemos como o grande dominador fundamental onde se vêm encontrar todas as criações do pensamento humano” (p. 18). De acordo com Almeida (2011), esse imaginário postulado por Durand, “é organizador do real, isto é, engloba tanto o aspecto racional quanto a sensibilidade na produção de sentidos” (p. 67)¹. O imaginário é produzido tanto a partir de uma influência externa, objetiva, como de uma influência interna, subjetiva.

Nessa perspectiva, o imaginário como forma de expressão humana na produção de sentidos, deve ser levado em consideração no processo educativo, pois este deve englobar o homem como um todo. Na perspectiva do imaginário, a educação segundo Almeida (2011), pressupõe:

1) a valorização do cotidiano, da experiência pessoal, do vivido e restitui ao educando a responsabilidade de significar sua existência; 2) a mediação, papel que cabe a todo educador, o de ser mestre da humanidade e não apenas de saberes técnicos, mediando o contato do educando como o conhecimento; e 3) a dimensão iniciática, por meio da qual o educando encontra seu próprio caminho (...), vivendo a pluralidade e a alteridade de modo autônomo, atingindo assim a plenitude da existência. (p. 68)

A teoria do Pensamento Complexo envolve “um conjunto de princípios de inteligibilidade que, ligados uns aos outros, poderiam determinar as condições de uma visão complexas do universo” (MORIN, 2005, p. 330). Essa visão se contrapõe

¹ Segundo Almeida (2011), para a equilibração do mundo, o homem se apega ao imaginário como forma de encontrar alívio frente ao seu destino inevitável.

ao “paradigma da simplificação”², que é caracterizado pelos princípios de disjunção, de redução e de abstração. Para Baggio et al. (2008), a complexidade se constitui em uma saída para a crise do determinismo. Isto porque os “fenômenos do mundo físico, do biológico ou do social, podem ser percebidos em várias dimensões. Não se vê mais sujeito e objeto como separados, mas, sim, coexistindo numa relação sempre instável e em mudança” (p. 5).

Considerando a educação a partir da complexidade, Silva (2010) assinala que ela tem em vista a formação do educando para a condição humana e, segundo Almeida (2004), essa perspectiva educacional, envolve os seguintes princípios:

1. Pensar a educação como uma atividade humana cercada de incertezas e indeterminações, mas também comprometida com os destinos dos homens, mulheres e crianças que habitam nossa “terra-pátria”; 2. Praticar uma ética da competência que comporte ao mesmo tempo um pacto com o presente sem esquecer nosso compromisso com o futuro; 3. Buscar as conexões existentes entre o fenômeno que queremos compreender e o seu ambiente maior; 4. Abdicar da ortodoxia, das fáceis respostas finalistas e completas; 5. Exercitar o diálogo entre os vários domínios das especialidades; 6. Deixar emergir a complementaridade entre arte, ciência e literatura; 7. Transformar nossos ensinamentos em linguagens que ampliem o número de interlocutores da ciência. (p. 19)

Nessa perspectiva, objetiva-se a formação de “cabeça bem-feita”³. Segundo Silva (2010) o homem da “cabeça-bem feita” é aquele que está a par dos problemas humanos e educacionais de seu tempo e que entende “que os produtos da ciência, da cultura, da política e da própria educação fazem parte de uma sociedade mundo, traduzidos na chamada sociedade do conhecimento” (p. 179).

Na análise dos dados, foram utilizadas algumas categorias, sendo que, algumas delas, foram tomadas de Del Carlo e Housome (1996) e Araújo e Abib (2003). Essas categorias são: 1) Título da seção; 2) Localização: diz respeito à localização da proposta no corpo do capítulo; 3) Organização: refere-se à forma como as atividades são estruturadas, ou seja, se apresenta elementos que permitem caracterizá-las a partir de um determinado padrão; 4) Contextualização: relaciona-se à relação entre o conhecimento físico e o conhecimento vivencial do aluno; 5) Aspectos qualitativos e quantitativos: referem-se aos aspectos formais relacionados com teorias e modelos matemáticos. Nesse sentido, considera-se se há uma abordagem mais conceitual ou voltada para o formalismo matemático; 6) Grau de direcionamento: permite situar as atividades em três categorias distintas. São elas: demonstração, verificação e investigação⁴; 7) Atuação do aluno: relaciona-se ao modo como o aluno deve atuar na realização da proposta experimental.

² Morin (2005) define esse paradigma como “o conjunto dos princípios de inteligibilidade próprios da cientificidade clássica, e que, ligados uns aos outros, produzem uma concepção simplificadora do universo (físico, biológico, antropossocial).” (p.330)

³ Segundo Morin (2002), ““Uma cabeça bem-feita” significa que, em vez de acumular o saber, é mais importante dispor ao mesmo tempo de: uma aptidão geral para colocar e tratar os problemas; princípios organizadores que permitam ligar os saberes e lhes dar sentido.” (p. 21)

⁴ Segundo Borges (2002), Araújo e Abib (2003) e Oliveira (2010), as de demonstração/ilustração são atividades cuja ênfase recai na possibilidade de demonstrar ou ilustrar alguns aspectos do fenômeno físico em estudo. As de verificação têm como objetivo a verificação ou comprovação de alguma lei ou teoria física e as de investigação de caráter mais aberto, permitem ao aluno uma participação mais efetiva em todas as etapas do processo que envolve desde a interpretação do problema até a apresentação de possível solução para ele.

Análise e Discussão das Obras

A presença de propostas experimentais se constitui em critério eliminatório de escolhas dos livros didáticos de Física. Em função disso, as coleções trazem várias propostas na abordagem de diversos conteúdos.

Nesta análise, verificou-se, de uma forma geral, o enfoque das propostas, bem como, o papel do aluno e o processo de ensino e aprendizagem envolvidos. O Quadro 2 apresenta uma síntese da análise dessas coleções.

Quadro 2: Síntese da análise das coleções

Categorias	Coleção				
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Título da seção	Experimente a FÍSICA no dia a dia	Atividade prática	Faça parte experimento	Atividade experimental	INVESTIGAR É PRECISO atividade experimental
Localização	Ao final de um tópico ou de um capítulo	Ao final de um tópico ou de um capítulo	Ao final do capítulo	No início do capítulo	Ao final do capítulo
Organização	Repetição de uma estrutura básica: título, introdução, seguido pelas seções: <i>Material</i> e <i>Passo a passo</i>	Repetição de uma estrutura básica: título, introdução, seguido pelas seções: <i>Material</i> , <i>Procedimento</i> e <i>discussão</i>	Repetição de uma estrutura básica: título, introdução, seguido pelo procedimento experimental	Repetição de uma estrutura básica: não apresenta título e traz o experimento em um texto sem divisões	Repetição de uma estrutura básica: título, introdução, seguido pelas seções: <i>Material</i> , <i>Montagem</i> , <i>Procedimento</i> e <i>Questões</i>
Contextualização	Breve contextualização	Breve contextualização	-	-	Breve contextualização
Aspectos qualitativos e quantitativos	Prevalência de aspectos qualitativos	Prevalência de aspectos qualitativos e quantitativos	Prevalência de aspectos qualitativos	Prevalência de aspectos qualitativos	Prevalência de aspectos qualitativos
Grau de direcionamento	Verificação	Verificação	Verificação	Verificação	Verificação
Atuação do aluno	Montar e executar o experimento, observar e explicar	Montar e executar o experimento, observar e responder algumas questões e efetuar alguns cálculos	Montar e executar o experimento	Montar, executar o experimento e responder alguma questão	Montar, executar o experimento e responder algumas questões e explicar o que foi observado

Considerando o título da proposta, constatarem-se abordagens diversas. Privilegia-se, a contextualização (Experimente a FÍSICA no dia a dia); o caráter prático da atividade (Atividade prática); a inclusão do aluno no processo educativo (Faça parte experimento); e a necessidade da investigação (Investigar é preciso atividade experimental). A localização da proposta ao final de um tópico ou capítulo demonstra que elas se valem para a consolidação ou verificação dos conhecimentos trabalhados. A organização aponta para um caráter estruturado das propostas, pois

para executá-las, o aluno segue um roteiro. Verifica-se através da categoria contextualização uma tentativa de aproximar o que será trabalhado na atividade com o cotidiano do aluno. Quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos, prevalecem os qualitativos. Exploram-se os aspectos conceituais do conteúdo estudado anteriormente. Quanto ao grau de direcionamento, constatou-se que a grande maioria das atividades possui caráter verificacionista e isso era esperado uma vez que as propostas apresentam todo o procedimento experimental. Quanto à atuação do aluno, sua tarefa se restringe, basicamente, em montar, executar o experimento, observar e responder algumas questões.

Retomando a questão inicial, qual é o imaginário que os autores dos livros analisados têm acerca do aluno? Qual é a concepção de ensino e aprendizagem que esses autores têm?

Esse imaginário aponta para um aluno: 1) Sem iniciativa e sem criatividade. O aluno segue a sequência fornecida e alcança o resultado esperado. Pressupõe-se que o aluno aprendeu o conteúdo e que os conhecimentos adquiridos serão colocados em prática na medida em que realize o experimento. Ao executar a atividade, o aluno assume a postura de um mero cumpridor de procedimento, pois tudo é explicitado de forma que não haja a possibilidade do erro. A participação do aluno é limitada; 2) Com aptidões físicas e mentais em perfeita ordem. Possui plenas condições de realizar o experimento, pois tem todas as habilidades necessárias para isso. Tem-se, portanto um modelo de aluno com todas as faculdades em perfeita ordem. Nenhuma proposta trabalha a partir de uma perspectiva inclusiva; 3) Sem contexto social. Muito embora haja em algumas propostas, a tentativa de contextualização, esta não considera de forma significativa a valorização do cotidiano do aluno, de sua experiência pessoal. Tem-se, um aluno isento de problemas de ordem pessoal e social; 4) Racional. Pressupõe-se um aluno sem expectativa e sem sentimentos. Seu lado subjetivo é desconsiderado e isento da responsabilidade de buscar sentido para a sua existência. Evoca-se apenas o uso da razão para relembrar os conhecimentos adquiridos que, posteriormente, serão aplicados no decorrer da atividade.

Esse imaginário aponta para um processo de ensino e aprendizagem: 1) Linear. O ensino se dá de forma sequencial com início e fim definidos. Os procedimentos são detalhados e os resultados são previsíveis; 2) Pautado na racionalidade técnica, ou seja, norteado pelo conhecimento teórico e técnico. Nessa racionalidade, segundo Contreras (2002), o conhecimento envolvido é instrumental, pois é utilizado na solução de problemas. Há, portanto uma concepção “produtiva” do ensino, pois os resultados desejados e o modo de alcançá-los são conhecidos. Neste sentido, o processo educativo não exige habilidades cognitivas superiores como a capacidade de reflexão, de comparação, etc.; 3) Pautado na relação de causa e efeito. A atividade experimental é utilizada para verificar o que se aprendeu. O aluno executa a atividade com o fim de atingir um resultado previsível. O envolvimento do aluno se dá porque um procedimento é fornecido; 4) Sem articulação com o mundo. Em um pretense ensino contextualizado, a busca de soluções para os problemas do cotidiano do aluno não é requerida. Nesse caso, desconsidera-se a capacidade do aluno de pensar através da atividade, os desafios que enfrenta em seu dia a dia.

Essas constatações mostram que as propostas de atividades experimentais analisadas apresentam perspectivas tradicionais de ensino. Isso também foi

constatado por Calos et al. (2009) ao analisarem artigos publicados nas Atas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) que abordam esse tema. Segundo eles, “as aulas experimentais ainda tem seguido um viés tradicional e verificacionista, uma vez que os professores tem sido reprodutores de abordagens já conhecidas e cristalizadas pelo tempo” (p. 12). Isso prevalece mesmo havendo nas pesquisas de ensino de Física a consolidação de propostas de atividades experimentais de caráter mais aberto, problematizador e investigativo. As propostas aqui analisadas também não têm acompanhado essa tendência.

Essas constatações vão de encontro ao que é estabelecido como critério de escolha dos livros didáticos de Física. Esses critérios envolvem, para uma educação integral e emancipadora, a articulação entre os conceitos físicos trabalhados e a realidade vivencial e social dos educandos com vistas a uma atuação crítica e responsável frente aos dilemas enfrentados quer no âmbito individual como no coletivo. Além disso, tais constatações pouco contribuem para a formação de uma “cabeça bem-feita”, pois não se pauta na “relação dialógica entre os saberes e da produção autônoma do conhecimento humano” (SILVA, 2010, p. 176).

Considerações Finais

A análise das propostas de atividades experimentais presentes em cinco coleções didáticas de Física no PNLD/2015 apontou que os autores dessas coleções possui um imaginário do aluno e do processo de ensino-aprendizagem pautado em uma educação com enfoque clássico. Segundo Gadotti (2000) esse enfoque banaliza as dimensões da vida “porque sobrevalorizam o macro-estrutural, o sistema, em que tudo é função ou efeito das superestruturas socioeconômicas ou epistêmicas, linguísticas e psíquicas” (p. 5).

Nesse enfoque, o aluno é visto como um cumpridor de procedimentos experimentais. Portanto, não são oferecidas situações de aprendizagem que permitam ao aluno ser “cabeça bem-feita” que é assegurada por uma educação na complexidade. Esta, conforme assinala Silva (2010), envolve a compreensão dos problemas da ciência contemporânea, bem como a compreensão do homem em sua própria condição de sujeito.

Esses resultados indicam que apesar das atividades experimentais serem largamente propostas nos livros didáticos de Física, seu potencial formador é pouco explorado. Neste sentido, é necessário que os autores desses livros considerem abordagens mais coerentes com as demandas humanas em uma sociedade em contínua transformação.

Agradecimentos

Apoio financeiro CAPES pela concessão de bolsa de doutorado.

Referências

ALMEIDA, M.C. Um itinerário do pensamento de Edgar Morin. *Cadernos IHU Ideias*, ano 2, n. 18, 2004, p. 1-24.

ALMEIDA, R. Educação do imaginário e o imaginário da educação. *Aman-ti-kyr*, v. 2, n. 2, mai./ago. 2011, p. 66-74.

ANGOTTI, J.A.; DELIZOICOV, D.; PERNANBUCO, M.M. *Ensino de Ciências Fundamentos e Métodos*. São Paulo: Cortez Editora, 2009.

ARAÚJO, M.S.T.; ABIB, M.L.V. S. Atividades Experimentais no Ensino de Física: Diferentes enfoques, Diferentes finalidades. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 25, n. 2, p. 176-194, jun. 2003.

BAGGIO, A; VIEIRA, P. S.; BERGONSI, V.R. Complexidade na educação através da inserção imagética. In: VII Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul, Itajaí. *Anais...* 2008, p. 1-16.

BARROS, P.R.P.; HOSOUME, Y. Um olhar sobre as atividades experimentais nos livros didáticos de física. In: XI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. 2008. Curitiba. *Anais...* 2008, p. 1-12.

BORGES, A.T. Novos Rumos para o Laboratório Escolar de Ciências. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, v. 19, n. 3, p. 9-31, dez. 2002.

CARLOS, J.G.; MONTEIRO JR., F.N.M; AZEVEDO, H.L.; SANTOS, T.P.; TANCREDO, B.N. Análise de Artigos sobre Atividades Experimentais de Física nas Atas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. In: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. 2009. Florianópolis. *Anais...* 2009, p. 1-15.

CONTRERAS, J. *A autonomia de professores*. São Paulo: Cortez, 2002.

DEL CARLO, S; HOSOUME, Y. Um quadro comparativo de propostas de ensino de eletricidade: "Ramalho e GREF". In: V Encontro de Pesquisadores de Ensino de Física. Águas de Lindoia. *Anais...* 1996, p. 615-621.

DURAN, G. *As estruturas antropológicas do imaginário*. 3ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

GADOTTI, M. *Perspectivas atuais da educação*. São Paulo em Perspectiva, v.2, n. 14, 2000, p. 1-11.

GULLICH, R. I.; EMMEL, R.; ARAÚJO, M.C.P. Interfaces da pesquisa sobre o livro didático de ciências. In: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Florianópolis. *Anais...* 2009, p. 1-11.

MORIN, E. *A Cabeça Bem-Feita: repensar a reforma reformar o pensamento*. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2002.

_____. *Ciência com consciência*. 8a ed. Rio de Janeiro: Ed. Bertand Brasil, 2005.

OLIVEIRA, J. R. S. Contribuições e abordagens das atividades experimentais no ensino de ciências: reunindo elementos para a prática docente. *Acta Scientiae*, v. 12, n. 1 p. 139-153, jan./jun. 2010.

SILVA, M. D. *Educação, ideologia e complexidade: contribuição para a crítica ao pensamento de Edgar Morin e sua interface com a educação*. 2010. 306 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, 2010.